Figura 12a: Reconstrução da Cinética de Lixiviação $X_{Zn}(t)$ nos 16 Ensaios de Bancada
Comparativo: Dados Experimentais vs. FPM Puro Baseline ($\alpha = 5500$ μm/min) vs. Híbrido Serial Campeão (RF → PBM)

FPM Puro ($\alpha = 5500$ μm/min) | Híbrido Serial ([Treino]) | Exp. Coelho (2017)

Ensaio 01 [Treino] | $\eta = 0.5$ | $C_{A0} = 0.10$ M
Híb: $R^2 = 0.230$ | RMSE=0.025
FPM: $R^2 = -0.408$ | RMSE=0.034

Ensaio 02 [Treino] | $\eta = 3.1$ | $C_{A0} = 0.10$ M
Híb: $R^2 = 0.783$ | RMSE=0.027
FPM: $R^2 = 0.705$ | RMSE=0.032

Ensaio 03 [Treino] | $\eta = 0.5$ | $C_{A0} = 0.50$ M
Híb: $R^2 = -0.781$ | RMSE=0.027
FPM: $R^2 = -0.250$ | RMSE=0.022

Ensaio 04 [Treino] | $\eta = 0.5$ | $C_{A0} = 1.00$ M
Híb: $R^2 = -2.016$ | RMSE=0.035
FPM: $R^2 = -0.005$ | RMSE=0.020

Ensaio 05 [Treino] | $\eta = 0.5$ | $C_{A0} = 1.50$ M
Híb: $R^2 = -8.849$ | RMSE=0.028
FPM: $R^2 = -3.025$ | RMSE=0.018

Ensaio 06 [Treino] | $\eta = 1.0$ | $C_{A0} = 0.10$ M
Híb: $R^2 = 0.772$ | RMSE=0.021
FPM: $R^2 = -1.826$ | RMSE=0.074

Ensaio 07 [TESTE CEGO] | $\eta = 3.1$ | $C_{A0} = 0.50$ **M**
Híb: $R^2 = 0.877$ | RMSE=0.015
FPM: $R^2 = -0.454$ | RMSE=0.052

Ensaio 08 [TESTE CEGO] | $\eta = 1.0$ | $C_{A0} = 0.50$ **M**
Híb: $R^2 = -8.964$ | RMSE=0.057
FPM: $R^2 = -39.427$ | RMSE=0.115

Ensaio 09 [Treino] | $\eta = 1.0$ | $C_{A0} = 1.00$ M
Híb: $R^2 = -1.606$ | RMSE=0.013
FPM: $R^2 = -279.818$ | RMSE=0.140

Ensaio 10 [Treino] | $\eta = 1.0$ | $C_{A0} = 1.50$ M
Híb: $R^2 = -11.718$ | RMSE=0.026
FPM: $R^2 = -428.329$ | RMSE=0.151

Ensaio 11 [Treino] | $\eta = 1.5$ | $C_{A0} = 0.10$ M
Híb: $R^2 = 0.598$ | RMSE=0.032
FPM: $R^2 = -0.044$ | RMSE=0.052

Ensaio 12 [Treino] | $\eta = 3.1$ | $C_{A0} = 1.00$ M
Híb: $R^2 = 0.717$ | RMSE=0.007
FPM: $R^2 = -0.578$ | RMSE=0.016

Ensaio 13 [Treino] | $\eta = 1.5$ | $C_{A0} = 0.50$ M
Híb: $R^2 = 0.332$ | RMSE=0.014
FPM: $R^2 = -9.249$ | RMSE=0.054

Ensaio 14 [TESTE CEGO] | $\eta = 1.5$ | $C_{A0} = 1.00$ **M**
Híb: $R^2 = 0.345$ | RMSE=0.017
FPM: $R^2 = -4.161$ | RMSE=0.048

Ensaio 15 [Treino] | $\eta = 1.5$ | $C_{A0} = 1.50$ M
Híb: $R^2 = 0.621$ | RMSE=0.011
FPM: $R^2 = -8.312$ | RMSE=0.056

Ensaio 16 [Treino] | $\eta = 3.1$ | $C_{A0} = 1.50$ M
Híb: $R^2 = -1.021$ | RMSE=0.018
FPM: $R^2 = -1.220$ | RMSE=0.019

X_{Zn} (−)
t (min)